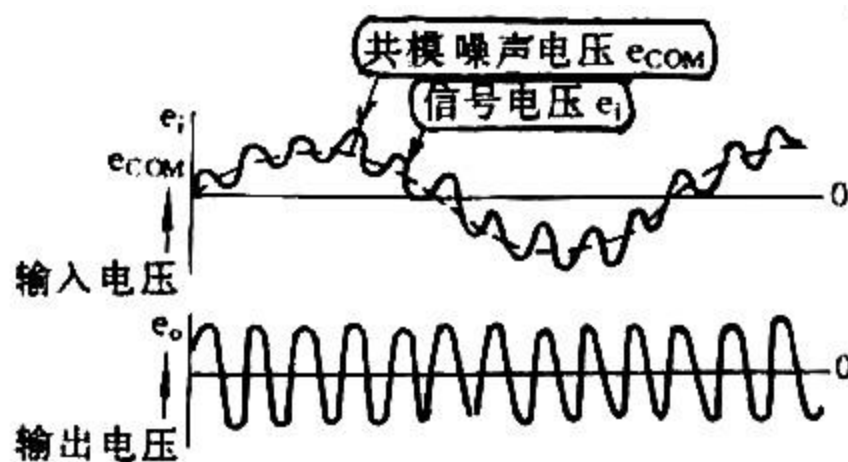
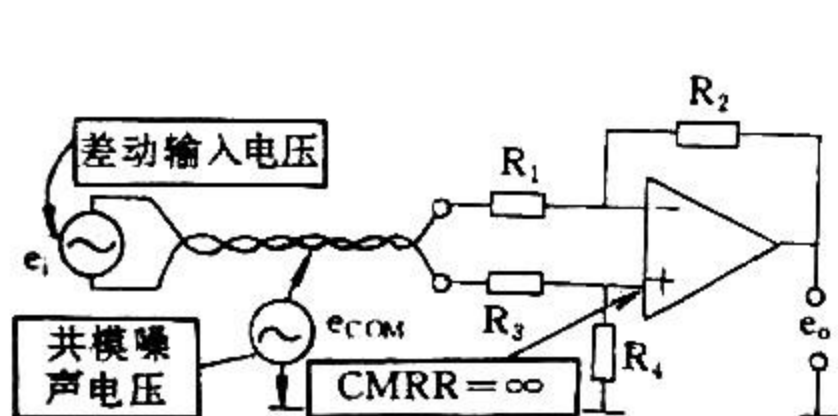


2.4 集成仪器放大器

2.4.1 集成仪器放大器的工作原理



2.4 集成仪器放大器

2.4.1 集成仪器放大器的工作原理

1. 基本仪器放大器电路

2. 工作原理

(1) 当 U_{i1} 单独作用，

即 $U_{i2} = 0$ 时

$$U_{i2} = 0, \quad U_N = 0$$

$$U'_{o1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_{i1}$$

$$U'_{o2} = -\frac{R_3}{R_1} U_{i1}$$

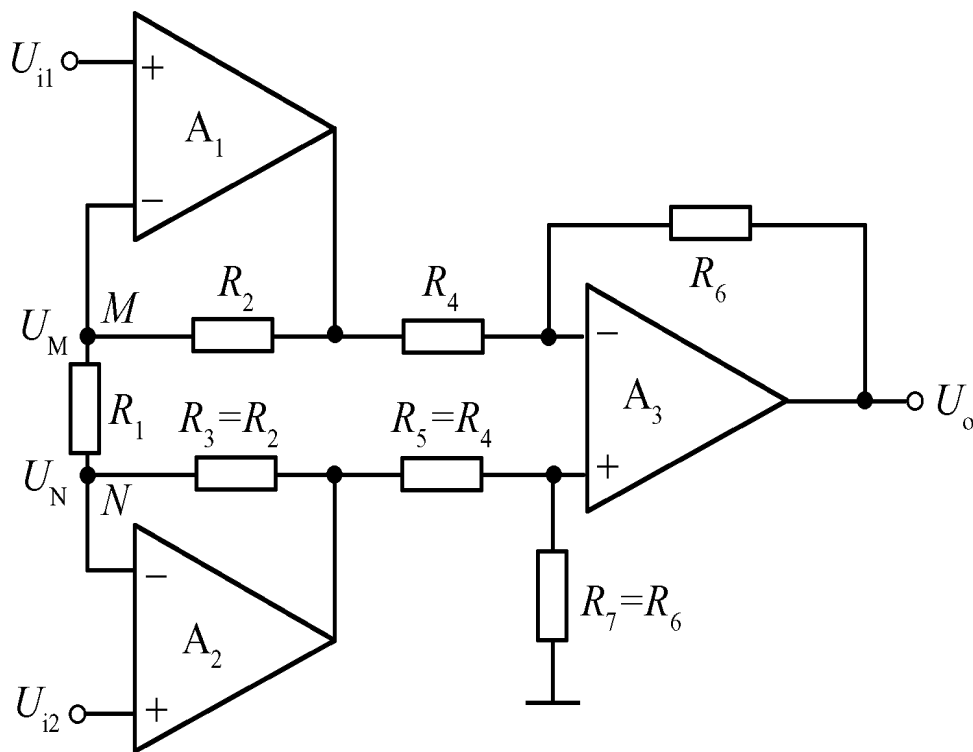


图2-4-1 仪器放大器电路

(2) 当 U_{i2} 单独作用 ($U_{i1} = 0$) 时

$$U_{i1} = \mathbf{0}, \quad U_M = \mathbf{0}$$

$$U''_{o2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_{i2}$$

$$U''_{o1} = -\frac{R_2}{R_1}U_{i2}$$

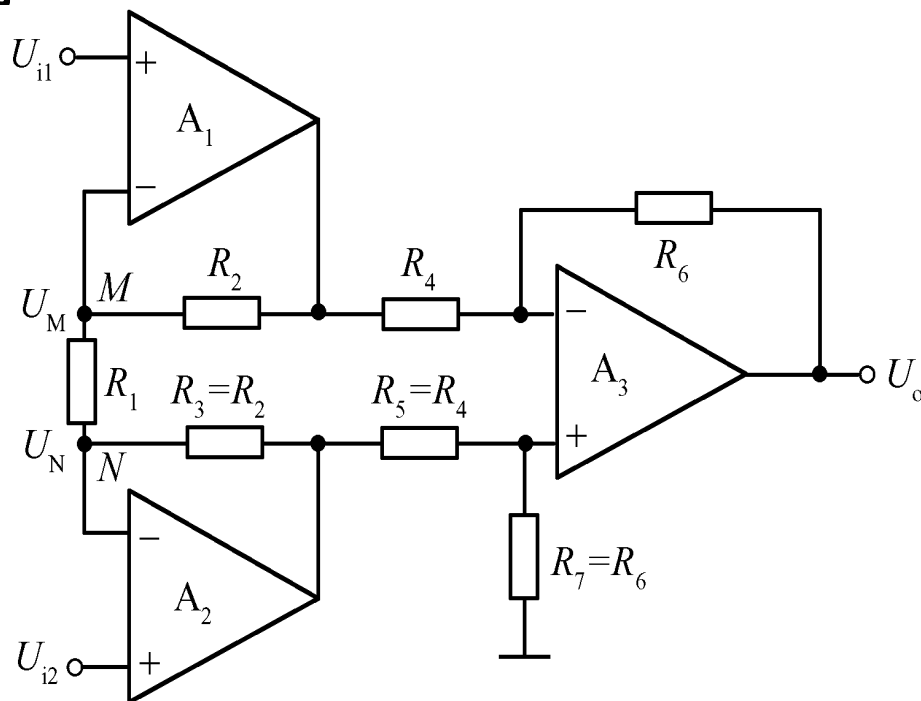


图2-4-1 仪器放大器电路

(3) 当 U_{i1} 、 U_{i2} 同时作用时

$$U_{o1} = U'_{o1} + U''_{o1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} U_{i1} - \frac{R_2}{R_1} U_{i2}$$

$$U_{o2} = U'_{o2} + U''_{o2} = \frac{R_1 + R_3}{R_1} U_{i2} - \frac{R_3}{R_1} U_{i1}$$

(4) 仪器放大器的总输出电压及其增益

当满足电阻匹配条件，即 $R_5 = R_4$, $R_7 = R_6$, $R_3 = R_2$

输出电压 $U_o = \frac{R_6}{R_4} (U_{o2} - U_{o1}) = \frac{R_6(R_1 + R_2 + R_3)}{R_1 R_4} (U_{i2} - U_{i1})$

仪器放大器增益为 $A_I = \frac{R_6(R_1 + R_2 + R_3)}{R_1 R_4}$

通常选 $R_2 \sim R_6 = R$ ，所以 $A_I = 1 + \frac{2R}{R_1}$

只要调节 R_1 ，即可改变 A_I ，调节增益很方便

仪器放大器是具有高增益、高增益精度、高共模抑制比、高输入电阻、低噪声、高线性度的集成放大器；主要应用于小信号放大。

2.4.2 集成仪器放大器的特性及其应用

1. INA101超高精度集成仪器放大器

(1) 主要特点

失调电压低： $25\mu\text{V}$

失调电压温漂小： $0.25\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$

非线性小： 0.002%

噪声小： $13\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}(f_0 = 1\text{kHz})$

共模抑制比高： 106dB (60Hz)

输入电阻高： $10^{10}\Omega$

(2) 电路框图及其引脚

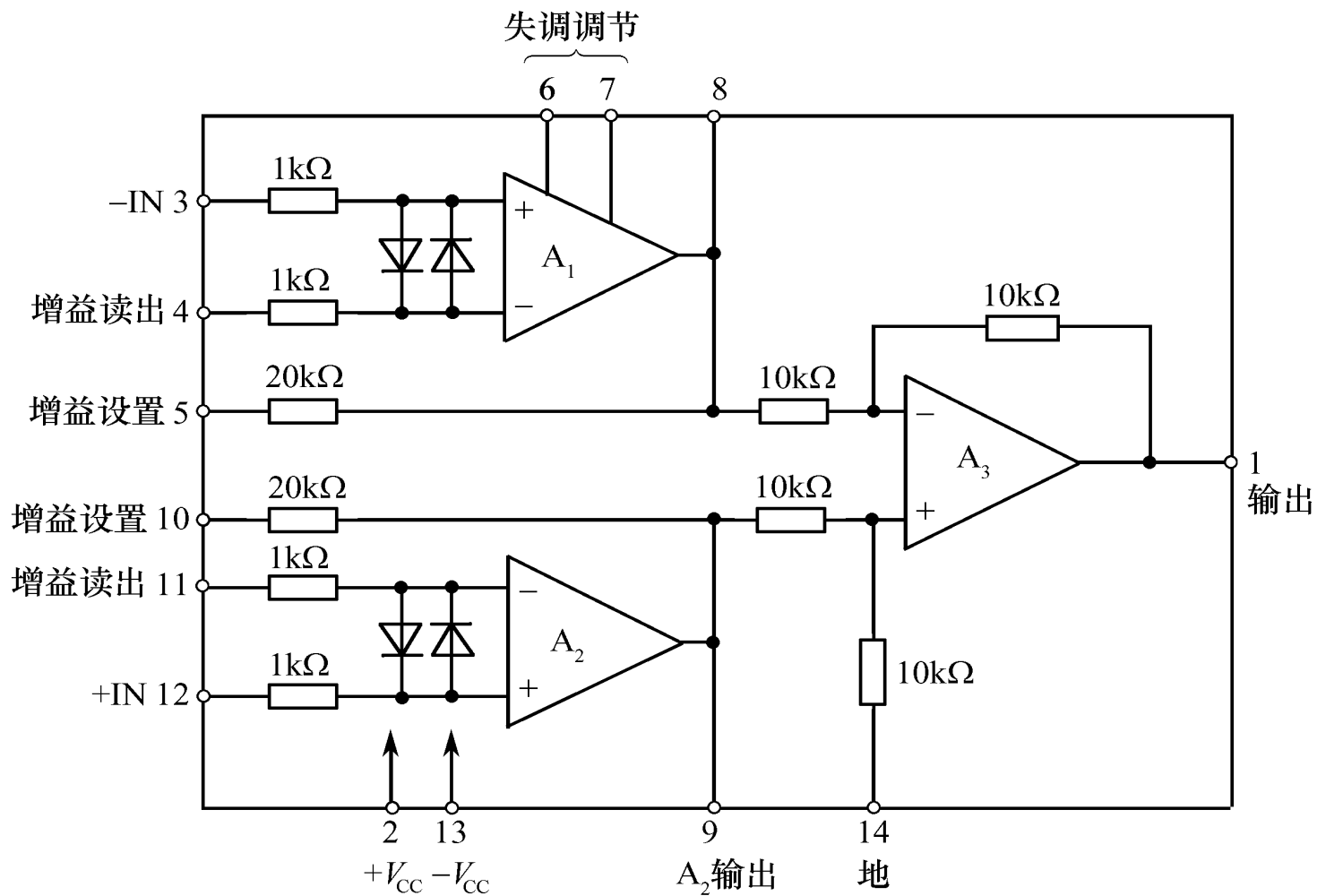


图2-4-2 INA101G/INA101P功能框图与封装引脚

(3) 应用时的连接方法

外接 R_G 调节增益:

$$A_I = 1 + \frac{40k\Omega}{R_G}$$

输出电压为

$$U_o = A_I (U_{i2} - U_{i1})$$

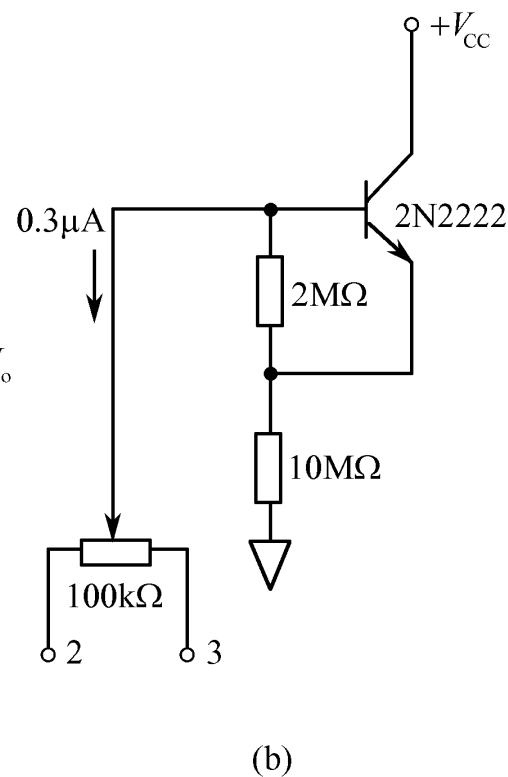
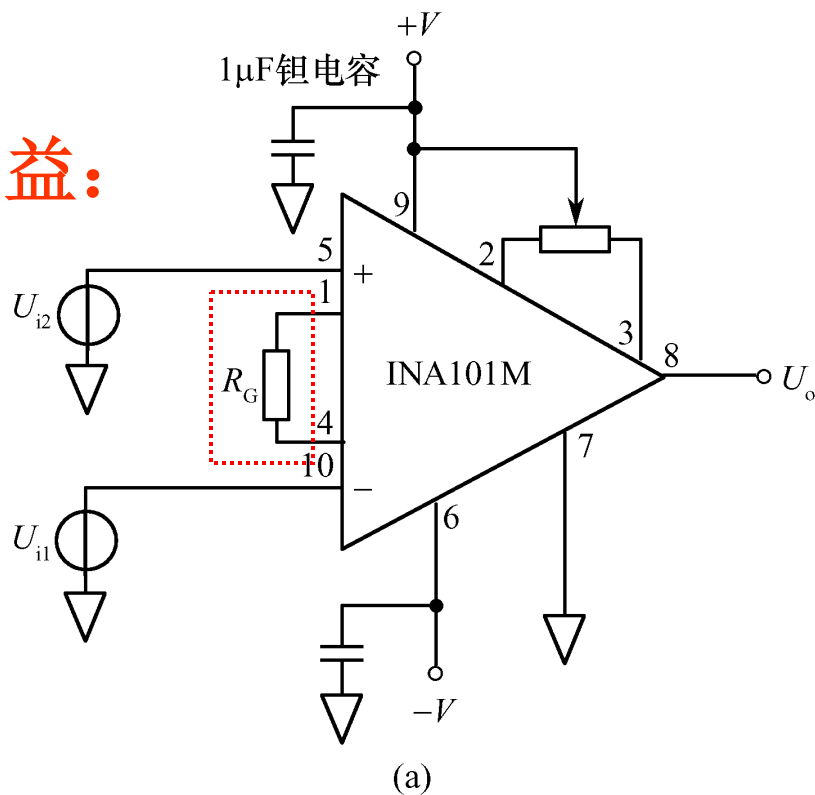


图2-4-3 INA101基本应用电路

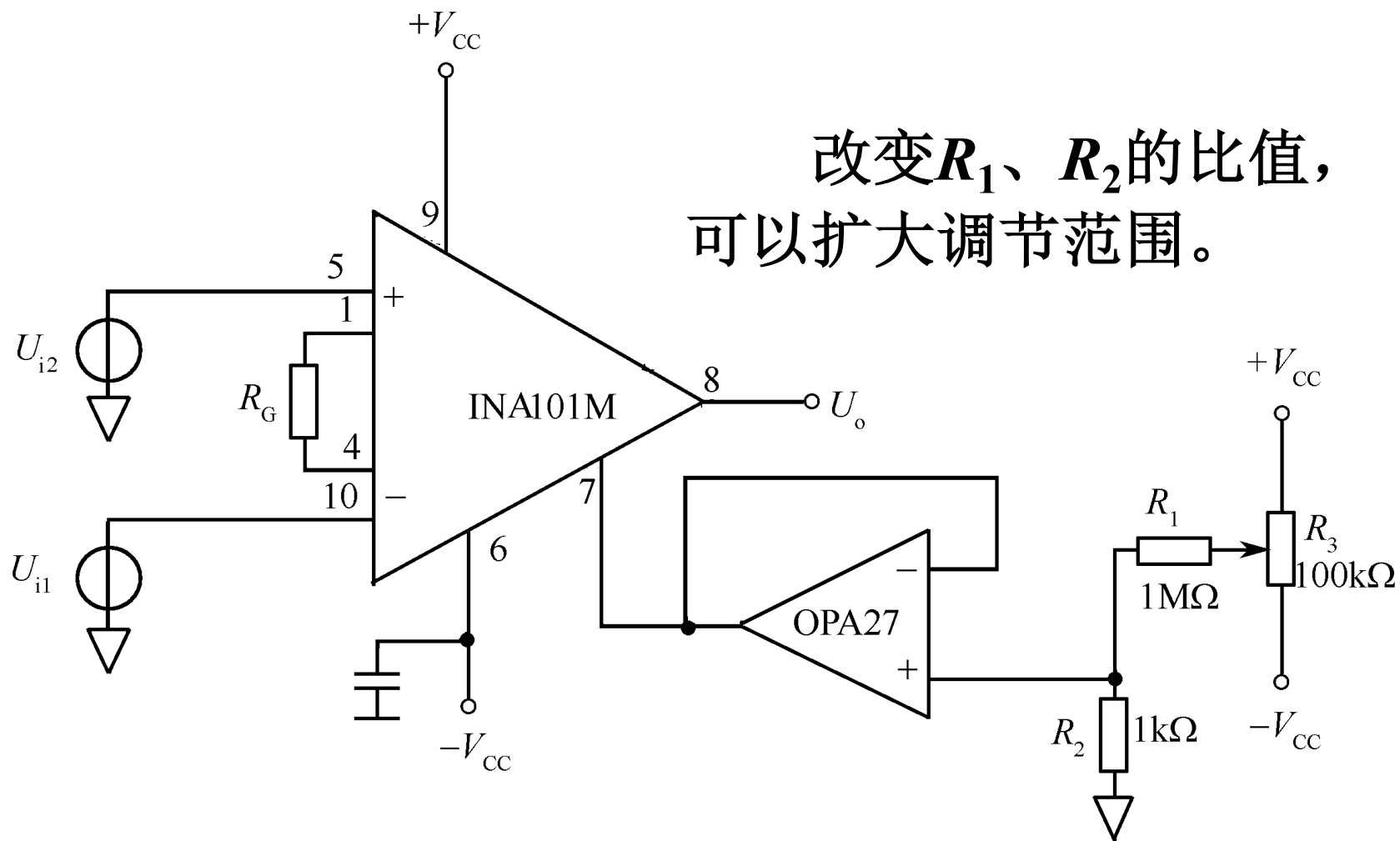


图2-4-4 INA101输出部分调零电路

2. LH0038/LH0038C精密集成仪表放大器

(1) 基本特点

- 能够放大非常微弱的信号；
- 能方便地将闭环增益由100调至2000；
- 几乎可以完美地跟踪及有效地消除闭环增益随温度的变化；
- 有极好的共模抑制比、电源电压抑制比、增益线性度以及非常低的输入失调电压、失调电压温漂和输入噪声电压等特性；
- 采用16脚陶瓷密封双列直插式封装。

(2)功能框图

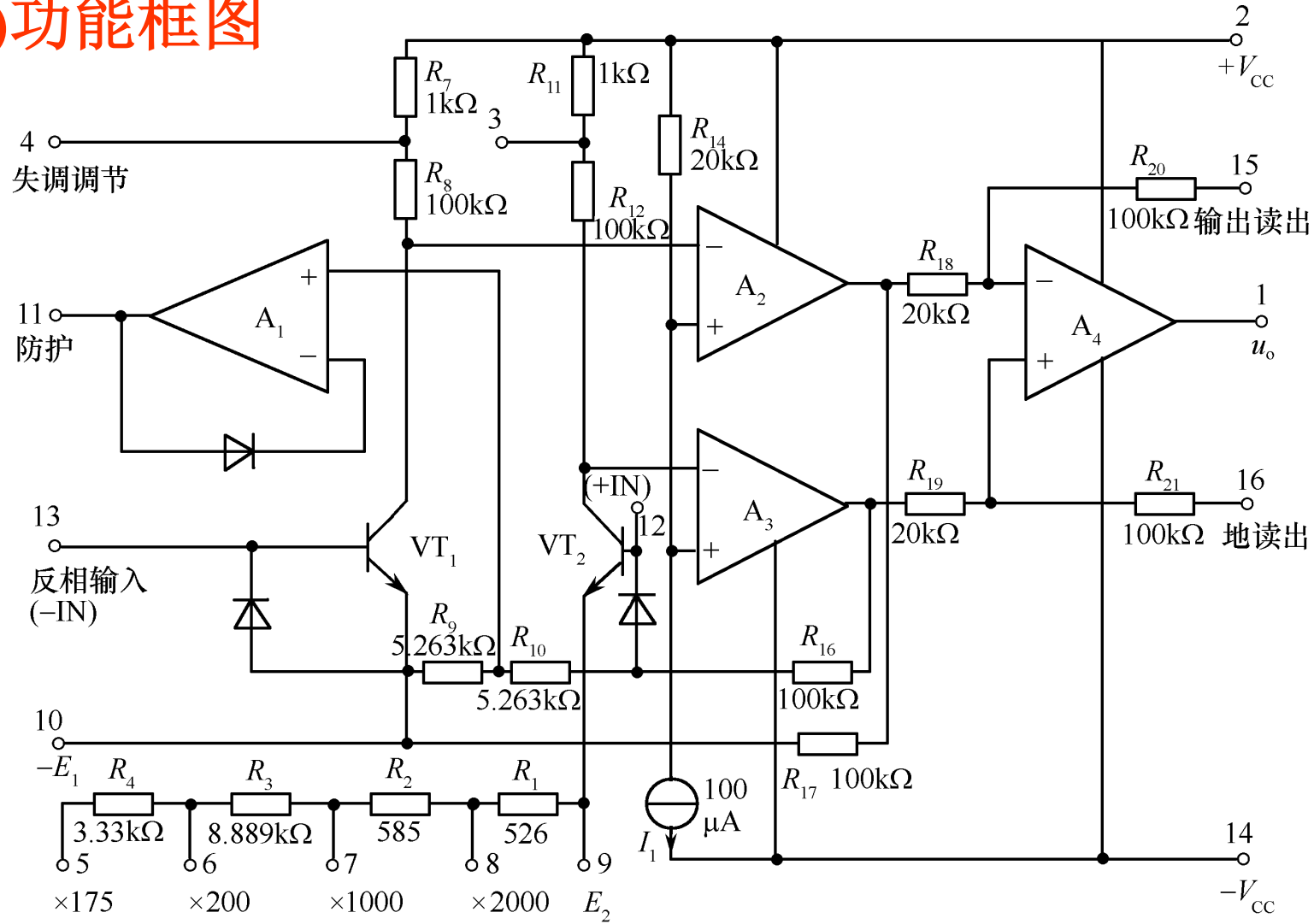


图2-4-5 LH0038/LH0038C功能框图

(3)应用说明

(a)防护驱动端

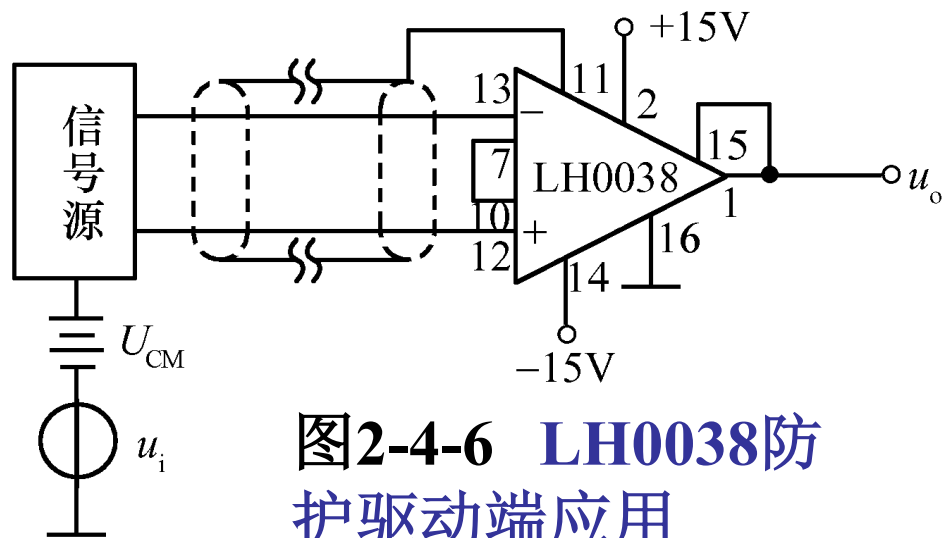
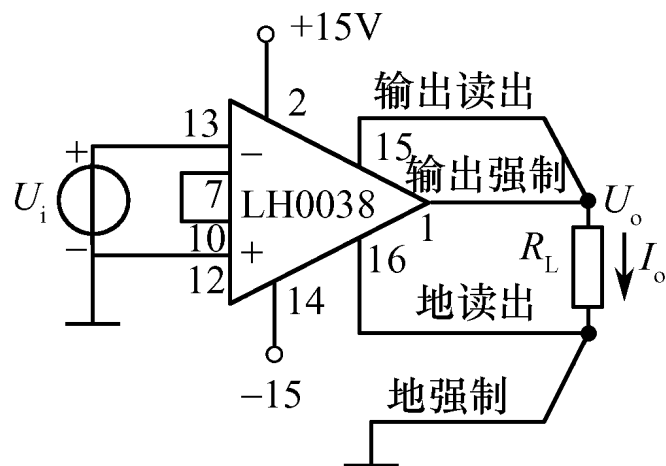
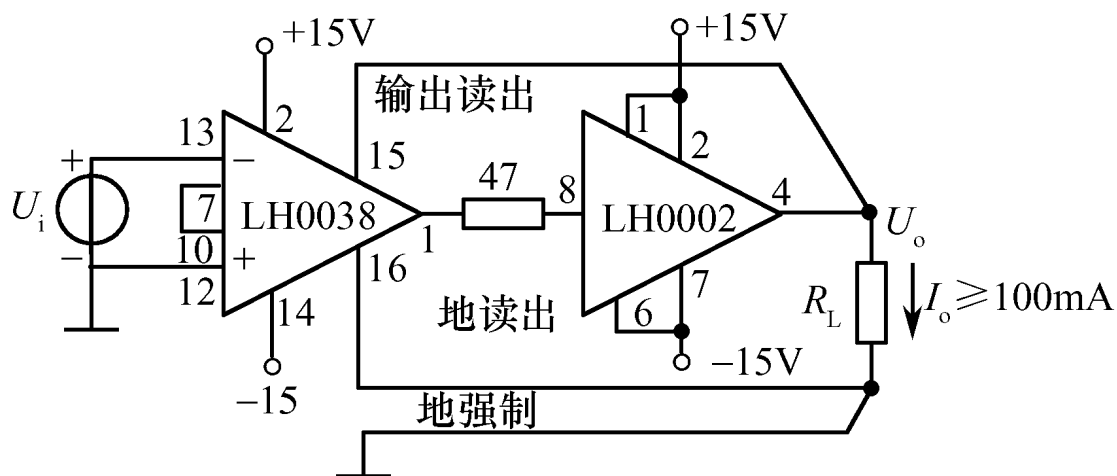


图2-4-6 LH0038防护驱动端应用

(b)远程输出读出



直接在负载端接通



加缓冲器提高电流能力

图2-4-7 远程读出的电路

本章结束